Estructura atómica y sistema periódico

Apuntes · Tema 1 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. De Rutherford al modelo cuántico

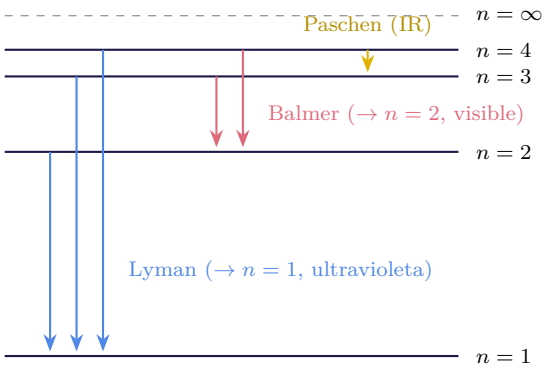
Modelo	Idea principal	Qué no explicaba
Thomson (1897)	esfera positiva con electrones incrustados	el experimento de la lámina de oro
Rutherford (1911)	núcleo pequeño y denso; electrones girando alrededor	por qué el electrón no cae al núcleo; los espectros
Bohr (1913)	órbitas permitidas de energía fija	átomos con más de un electrón
Mecánico-cuántico	orbitales: regiones de probabilidad	— (modelo actual)

Definición: espectro atómico
Conjunto de radiaciones que emite (o absorbe) un átomo. Es discontinuo, formado por líneas: cada elemento tiene el suyo, como una huella dactilar.

Bohr lo explicó así: el electrón solo puede estar en ciertos niveles de energía. Al saltar de un nivel alto a uno bajo emite un fotón cuya energía es la diferencia entre niveles.

Clave: energía de un fotón y fórmula de Rydberg

$$E = h\,\nu = \frac{h\,c}{\lambda} \qquad \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \qquad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s},\ R_H = 1{,}097 \cdot 10^{7}\ \text{m}^{-1}$$



Niveles de energía del hidrógeno y series espectrales (no a escala).

2. Números cuánticos y orbitales

Número	Valores	Qué indica
n (principal)	1, 2, 3…	nivel de energía y tamaño del orbital
l (secundario)	$0 \dots n-1$	forma: $l=0$ **s**, 1 **p**, 2 **d**, 3 **f**
m_l (magnético)	$-l \dots +l$	orientación (cuántos orbitales hay de cada tipo: 1 s, 3 p, 5 d, 7 f)
m_s (espín)	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	giro del electrón

Clave: reglas para llenar orbitales

Aufbau: se llenan por orden de energía creciente, $n+l$ menor primero (a igual $n+l$, menor n).
Pauli: no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales ⇒ como máximo 2 electrones por orbital.
Hund: en orbitales de igual energía, los electrones se colocan primero desapareados y con el mismo espín.

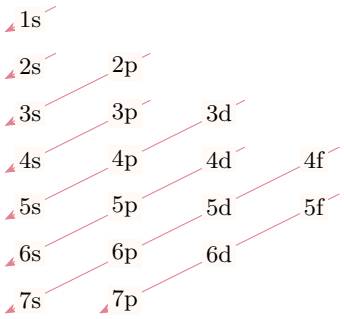


Diagrama de Moeller: orden de llenado 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…

Ojo

El 4s se llena antes que el 3d, pero al formar iones **se vacía antes**: Fe [Ar] $3d^6\,4s^2 \rightarrow Fe^{3+}$ [Ar] $3d^5$.
Excepciones: Cr [Ar] $3d^5\,4s^1$ y Cu [Ar] $3d^{10}\,4s^1$ (semilleno y lleno son más estables).

3. La tabla periódica

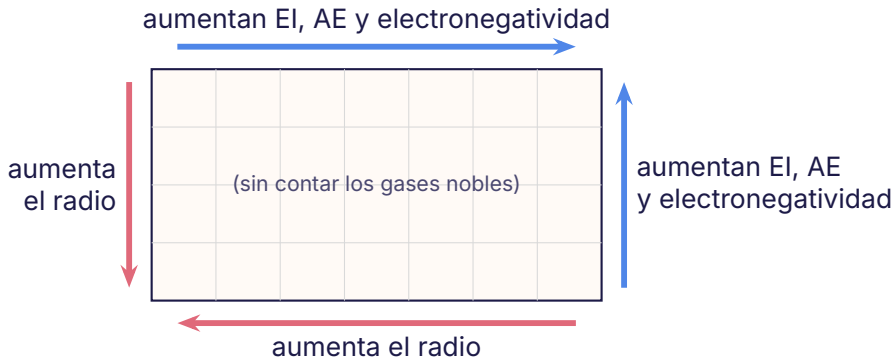
Los elementos se ordenan por número atómico Z. Los de un mismo grupo tienen la misma configuración de la capa de valencia, y por eso propiedades químicas parecidas.

Bloque	Último electrón en…	Grupos
s	orbital s	1 (alcalinos) y 2 (alcalinotérreos)
p	orbital p	13 a 18 (halógenos: 17; gases nobles: 18)
d	orbital d	3 a 12 (metales de transición)
f	orbital f	lantánidos y actínidos

4. Propiedades periódicas

Definición

Radio atómico: tamaño del átomo. Energía de ionización: energía para arrancar el electrón más externo de un átomo gaseoso. Afinidad electrónica: energía intercambiada al captar un electrón. Electronegatividad: tendencia de un átomo a atraer los electrones de un enlace.



Clave: por qué

Hacia la **derecha** en un periodo aumenta la carga nuclear efectiva sin añadir capas: los electrones están más atraídos, el radio disminuye y cuesta más arrancarlos.
Hacia **abajo** en un grupo se añaden capas: los electrones externos están más lejos y más apantallados, el radio aumenta y se arrancan con más facilidad.

Ejemplo: iones isoelectrónicos

O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} y Al^{3+} tienen 10 electrones. Cuantos más protones, más atraídos: radio $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$.

Ojo

Los cationes son más pequeños que su átomo (pierden electrones, a veces toda una capa) y los aniones, más grandes (más repulsión entre electrones).